

上课！同学们好，请坐。

同学们，大家每天都在用微信发照片、刷短视频。有时候发一个几个G的高清视频，“嗖”的一下就传过去了；但在人多的地铁里，发张图片却一直在转圈圈。大家有没有想过，这个视频在看不见的空气或者网线里，到底是以什么形态传输过去的？又是什么因素限制了它的速度？

靠窗的这位同学你来说说。

好，请坐。这位同学概括得比较完整，她提到视频在网络中变成了数字0和1传过去。的确，不论是文字还是视频，在计算机内部都是由0和1组成的数字数据。今天，我们就来探究这些数据是如何在网络中飞驰的，一起学习《数据通信的基本概念》。

[板书：数据通信的基本概念]

为了方便大家理解，我们先借用一下城市交通系统去类比数据通信系统。请同学们思考第一个核心问题：我们要运什么？

前面大家提到了要运送数字0和1。但是，大家思考一个现实矛盾：普通的铜芯网线只认识电压的高低，它能直接听懂数字“0”和“1”吗？如果听不懂，我们该怎么把这些数据运输出去？请大家联系生活中乘客出门的场景，大胆猜想一下。

前排这位穿白衣服的同学，你来分享一下你的想法。

好，请坐。这位同学的逻辑非常严密！他提出，既然网线不认识0和1，那就必须像乘客坐车一样，把数据装载到有高低变化的电压里面去。

这位同学说到了点子上。数据本身是等待传输的内容，不能“裸奔”。必须把它装载到物理信号的特定状态上。在数据通信中，这种发挥着“物理载体”作用的基本单元，我们就赋予了它一个专业名词——“码元”。

[板书：一、运送对象：数据（内容）、码元（物理载体）]

既然明确了对象，第二个问题：我们在哪儿运？

请大家同桌之间快速交流一下，码元这种物理信号想要传输出去，必须具备什么样的基础设施？

好，第二排的同桌代表来说。对，请坐。他们一致认为需要铺设专门的线路。

他们的回答抓住了传输的关键。无论是看得见的光纤，还是看不见的电磁波，在通信中，这些承载码元传输的介质，我们统称为“信道”。

[板书：二、传输通道：信道]

大家请看大屏幕上的两张图，左边是一条单行信道，右边是四线双向信道。大家观察一下，这两条信道在物理属性上最大的区别是什么？它会导致什么直接结果？

第三排的女生，你来回答。

好，请坐。这位女生观察得很敏锐，她指出两条信道的物理宽度不同，宽度越宽，能容纳的码元并发量就越大。

非常正确。在数据通信中，这位女生口中的“信道物理宽度”，我们用一个专门的术语来概括，叫做“带宽”。带宽的大小，直接决定了这条信道的极限物理传输能力。

[板书：补充：带宽（信道的物理宽度）]

有了信道和带宽，接下来是我们今天这节课最核心的第三个问题：通信系统运得多快？

大家再看屏幕上的两个信道监控画面：A信道每秒钟通过了10个空荡荡的物理码元；B信道每秒钟只通过了2个码元，但每个码元上都搭载了大量的有效数据。

现在给大家2分钟的小组讨论时间，请思考：在你们看来，A信道和B信道到底哪一个通信速度更“快”？你们评判“快”的标准分别是什么？

好，时间到。第三组的代表，请分享你们的结论。

非常精彩，请坐！第三组同学的洞察力太强了。他们提出，如果看物理状态改变的频率，是A信道快；但如果看实际送达的有效信息量，是B信道快。

大家注意，第三组同学刚刚其实已经推导出了通信系统中衡量速度的两个核心指标！

衡量物理信号状态改变的频率，也就是每秒钟传输多少个“码元”，专业上叫“波特率”。而衡量每秒钟实际传输的有效数据位数，也就是实际送达了多少个0和1，专业上叫“比特率”。

[板书：三、传输速率：波特率（物理频率）与 比特率（实际数据量）]

现在，假设我们的工程遇到了技术瓶颈：受到信道带宽的物理限制，系统的波特率已经达到了极限，无法再提升了。在这种情况下，我们如何才能继续提高比特率，让网速变得更快呢？

最后排的男生，你来说。

好，请坐。这位男生的工程思维非常好！他提出，既然码元的数量不能增加，那就想办法让单个码元搭载更多的数据。

完全正确！在现实的通信技术中，这就叫做“高阶调制技术”。工程师们通过复杂的信号调制，让一个码元能够携带2个、4个甚至成倍的比特数据。目前我国5G技术之所以能领先全球，关键就在于我们的通信工程师们做到了让单个码元携带庞大的信息量。希望同学们学好专业课，未来也能投身到国家的通信网络建设中，科技报国。

新知识大家掌握得不错，下面来看一个工程案例，检验一下。

某企业要升级内部网络，方案A是把老旧网线换成千兆光纤，扩大物理频带；方案B是升级路由器的调制模块，让单个码元信号携带更多数据位。请问，这两个方案分别提升了我们刚刚学的哪一个指标？

课代表，你来试着分析一下。

好的，请坐。课代表提炼出了关键词。他指出方案A拓宽了物理通道，提升的是波特率的上限；方案B升级了单个载体的容量，直接提升了比特率。应用得非常准确，看来大家已经彻底消化了这两个核心概念。

哪位同学愿意来总结一下我们这节课学习的核心概念体系？

好，第一排班长。

好，请坐。班长总结得很到位。这节课我们明确了数据是传输内容，必须搭载在码元这个物理载体上；信道是传输通道，带宽决定其物理极限；最后重点区分了衡量传输速率的两个指标：波特率和比特率。这就是数据通信系统的基本骨架。

同学们，今天我们虽然把通信系统中数据的“形态、通道、速度”这一主干抓住了，但在教材中，这仅仅是数据通信的一小部分。大家课后阅读教材后续章节会发现，为了进一步挖掘带宽潜力，还有极其精妙的“信道容量（香农公式）”与“极限传输速率计算”等着我们。鉴于这些内容涉及深度的数学推导，我们将其留作下节课的专题攻坚。最后，国家的网络事业离不开扎实的基础，希望大家把这些底层的通信指标吃透，未来在网络强国建设中贡献自己的力量。

必做题：请大家使用思维导图，将今天学到的这 5 个专业术语（信息、数据、信道、波特率、比特率）绘制出来，理清它们之间的层次与逻辑关系。

选做题：请大家预习课本后续章节的“香农公式”，思考为什么家里的网速不可能被无限提升？它到底受到了哪些物理定律的限制？

好，今天的课就上到这里，下课！同学们再见。